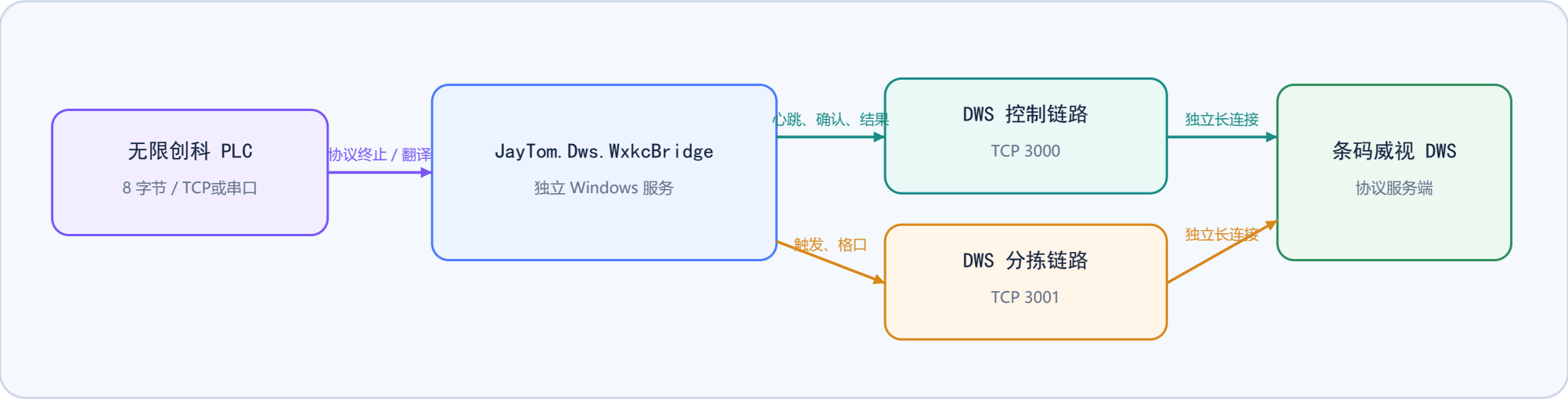
无限创科 PLC ⟷ 条码威视 DWS 协议桥新程序 · 超级详细实施方案

供 Codex 直接实施的架构、字节协议、映射、状态机、时序、故障处理、配置、日志、测试与验收基线

推荐解决方案名	JayTom.Dws.WxkcBridge	Windows 服务名	JayTomDwsWxkcBridge
中文显示名	无限创科 PLC - 条码威视 DWS 协议桥	日志标识	WXKC-DWS-BRIDGE
实施基线	v1.0 · 2026-09-22	目标运行时	.NET 10 / Windows Worker Service



1. 先看结论：应该怎样实施

本页是实施者的决策摘要；后续章节给出可直接编码的细节与验收门禁。

推荐决策

- 新建独立 Windows Worker Service：`JayTom.Dws.WxkcBridge`，部署在工控机；不修改现有条码威视 DWS 主程序，不把桥接逻辑嵌入既有 UI。
- 桥程序对无限创科 PLC 表现为上位机；对 DWS 表现为 PLC/TCP 客户端。它终止两端协议并做语义翻译，不做透明字节转发。
- 同时维护 DWS 的两条独立长连接：控制链路 TCP 3000、分拣链路 TCP 3001；任一路断开都进入 `Degraded`，停止接纳新包裹。
- 先完成“协议冻结包”和双方模拟器，再实现业务编排；未确认字段全部由功能开关关闭，禁止用经验值猜测后上线。

最短可落地闭环

步骤	无限创科侧	桥接动作	DWS 侧
1	0x12 创建包裹	创建唯一在途上下文；分配独立 16 位触发编号	3001 发送 0x68
2	—	用 DWS 触发编号关联包裹、条码、格口	3001 接收 0x67
3	接收 F9 11 格口	把 DWS 出口号转换为 2 字节大端并下发	—
4	0x16 接收确认	确认 PLC 真正接受后才回执 DWS	3000 发送 0x64
5	0x21 完成 / 0x22、0x23 异常	结束状态机；映射成功或失败原因	3000 发送 0x66

关键安全边界

关联不到唯一包裹时不得向 PLC 下发格口；收到 DWS 0x67 时不得立即发送 0x64；重启后不得盲目重放 0x68、F9 11、0x64、0x66。

2. 依据、边界与事实等级

附件中的说明只作为资料；本方案以用户明确要求和官方协议事实为最高约束。

等级	资料	用途	冲突时处理
A · 用户约束	本次会话明确要求	决定程序边界、无数据库、.log 日志、appsettings.json 配置	无条件遵守
B · DWS 官方	《圆通速递矩阵标准协议文档-窄带》18 页	DWS 帧、端口、方向、命令和示例	同一文档内部矛盾列入阻断项
C · 现有源码	WxkcCommunicationProtocol.cs 及相关模型	还原无限创科 8 字节报文的现状语义	新程序重新实现严格编解码，不直接复制缺陷
D · 参考版式	《底扫前置方案(2)》5 页	章节组织、卡片、时序和表格风格	不继承其 Reader/PLC 协议内容
E · 会话截图	此前分析截图	需求线索、名称和初版映射	仅供核对，不能覆盖官方资料

本期范围

- 一条或多条分拣线的 PLC 与 DWS 双向桥接；每条线拥有独立连接、队列、编号空间、状态与日志上下文。
- 无限创科固定 8 字节报文的严格收帧、校验、重同步；DWS 矩阵帧的长度驱动解析和端口命令白名单。
- 包裹关联、格口下发、接收确认、最终结果、心跳、重连、超时、幂等、背压、冷启动与可观测性。
- 现场模拟、金样报文、故障注入、24 小时稳定性试验、发布回滚与签字验收。

明确不在本期内

- 不改造条码威视 DWS 主程序，不替代其称重、扫码、视觉、矩阵或后台功能。
- 不使用 SQLite、SQL Server、PostgreSQL、Redis、文件数据库或 EF Core；日志不作为事务数据库自动恢复在途任务。
- 不自行实现协议未定义的业务成功语义；0x61、0x6B、0x71/0x70、0x73、0x75 默认关闭或仅记录。

3. 新程序命名、部署身份与版本规则

名称同时满足当前项目识别、仓库约束和未来扩展；首版保持业务指向明确。

对象	确定名称	说明
解决方案 / 产品	JayTom.Dws.WxkcBridge	推荐主名称；包含 DWS 与 Wxkc，定位清晰
Host 项目	JayTom.Dws.WxkcBridge.Host	Worker Service、依赖注入、生命周期、健康检查
Core 项目	JayTom.Dws.WxkcBridge.Core	业务状态机、关联、命令编排、端口无关模型
Protocols 项目	JayTom.Dws.WxkcBridge.Protocols	Wxkc 与 DWS 纯字节编解码；零业务副作用
Tests 项目	JayTom.Dws.WxkcBridge.Tests	单元、属性、协议金样、状态机测试
Integration 项目	JayTom.Dws.WxkcBridge.IntegrationTests	模拟 PLC/DWS、断线、时序、磁盘与部署测试
Windows 服务	JayTomDwsWxkcBridge	无空格的 ServiceName；显示名可用中文
进程 / 发布目录	JayTom.Dws.WxkcBridge.exe / wxkc-dws-bridge	win-x64 自包含、多文件发布，便于审计和回滚

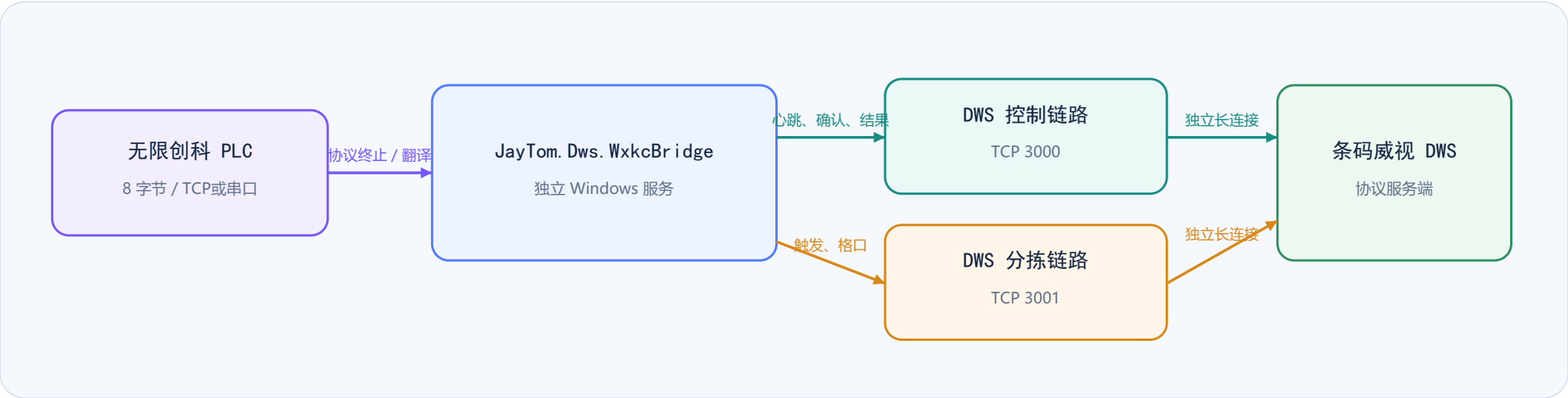
版本策略

协议实现版本、应用版本、配置架构版本分别记录。每次启动把三者写入 bridge 日志；破坏性配置变更必须提升 `ConfigurationSchemaVersion` 并拒绝旧配置静默运行。

```
ProductVersion: 1.0.0
ProtocolProfile: Wxkc8-v1 + YtoMatrixNarrowband-v1
ConfigurationSchemaVersion: 1
ServiceName: JayTomDwsWxkcBridge
LogContext: WXKC-DWS-BRIDGE
```

4. 目标架构：两个协议端点，一个确定性编排器

适配器只负责传输和字节协议；所有业务转换集中在 Core，避免映射散落。



层	职责	禁止事项
Host	Windows 服务生命周期、配置验证、日志、健康状态、优雅停机	不得解析业务字节或直接改包裹状态
WxkcAdapter	收发 8 字节帧、粘包拆包、F9/XOR 校验、断线重连	不得决定 DWS 命令或失败原因
DwsAdapter	分别维护 3000/3001 连接、长度收帧、角色/命令/端口校验	不得直接下发 PLC 格口
TranslationEngine	功能码、格口、失败原因、设备状态的显式映射	不得在通信代码里写魔法值
PackageCorrelationStore	内存中的唯一关联、编号占用、去重指纹和过期索引	不得落 SQLite；不得从普通日志自动重建状态
BridgeWorker	单线事件循环、状态迁移、超时、幂等、背压、发送确认	不得并发改同一包裹；不得无限排队

5. 部署拓扑、连接角色与防火墙矩阵

DWS 为 TCP 服务端；桥程序主动连接。无限创科端的 TCP/串口角色必须由现场冻结。

链路	客户端	服务端	默认端口/介质	用途	Ready 门禁
Wxkc	待现场确认	待现场确认	TCP 或串口 · 禁止假设	8 字节 PLC 命令	连接 + 心跳正常
DWS-Control	Bridge	DWS	TCP 3000	0x60/62、0x61、0x64、0x66、0x6B、0x70/71、0x73、0x75	连接 + 心跳正常
DWS-Sorting	Bridge	DWS	TCP 3001	0x68 触发、0x67 条码/三段码/格口	连接正常

网络与操作系统实施项

- 为工控机、PLC、DWS 分配固定 IP；同一 VLAN 优先。禁止通过 NAT 改写长期连接；如跨网段，记录路由和 ACL 责任人。
- Windows 防火墙仅开放实际所需方向；桥程序本身对 DWS 不监听 3000/3001，而是主动发起连接。
- 关闭网卡节能和会导致长连接休眠的电源策略；记录网卡、交换机端口、速率/双工、时钟同步源。
- DWS 3000 与 3001 分别进行端口探测和连接监控，不允许用“其中一条在线”冒充整体 Ready。
- 服务账户只授予配置读取、日志目录写入、服务启动所需权限；不使用交互式管理员账户。

现场冻结项

无限创科链路究竟是 TCP 客户端、TCP 服务端还是串口，现有资料不足以证明。必须拿到厂家通讯说明或抓包；在确认前仅定义可替换 Transport，不写死连接角色。

6. 解决方案与目录结构

Core 不引用 Socket、SerialPort、NLog/Serilog、Windows Service 或 UI；Protocols 不引用 Core。

```
JayTom.Dws.WxkcBridge.sln
├── src/
│   ├── JayTom.Dws.WxkcBridge.Host/
│   │   ├── Program.cs # 仅组合与启动
│   │   ├── Workers/BridgeSupervisor.cs
│   │   ├── Configuration/*.cs # Options + ValidateOptions
│   │   └── appsettings.json # 唯一配置入口
│   ├── JayTom.Dws.WxkcBridge.Core/
│   │   ├── Packages/ # 状态、事件、关联键、指纹
│   │   ├── Orchestration/ # 单线状态机/命令编排
│   │   ├── Mapping/ # 显式映射与结果类型
│   │   └── Ports/ # IWxkcLink / IDwsLink / IClock
│   └── JayTom.Dws.WxkcBridge.Protocols/
│   ├── Wxkc/ # 严格 8 字节 codec + framer
│   └── Dws/ # 矩阵帧 codec + 双端口白名单
├── tests/
│   ├── JayTom.Dws.WxkcBridge.Tests/
│   └── JayTom.Dws.WxkcBridge.IntegrationTests/
└── tools/
 ├── WxkcPlcSimulator/
 └── DwsDualPortSimulator/
```

依赖方向	允许	禁止
Host → Core / Protocols	允许；Host 是组合根	Core/Protocols 反向引用 Host
Core → BCL	允许	Core 引用 TCP、串口、日志实现、数据库
Protocols → BCL	允许 Span、BinaryPrimitives、SequenceReader	Protocols 引用状态机或包裹仓储
Tests → 所有生产项目	允许	生产项目引用 Tests 或模拟器

7. 模块责任与关键接口

接口以不可变记录和明确结果类型传递事实；不得用 null/异常承担正常协议分支。

模块/接口	输入	输出	关键不变量
IWxkcFrameDecoder	任意字节块	0..N 个 WxkcFrame / ParseError	仅输出通过 F9、功能码、XOR 和范围校验的帧
IDwsFrameDecoder	任意字节块 + 端口角色	0..N 个 DwsFrame / ParseError	按 Length 成帧后验尾；命令必须符合端口/方向
ITranslationEngine	强类型协议事件	Mapped / Unsupported / Invalid / NeedsConfirmation	所有数字映射可追溯，无默认成功
IPackageCorrelationStore	关联键、事件、时间	唯一上下文或歧义结果	一个触发号最多一个活跃上下文；歧义绝不择一
ILineOrchestrator	单线有序事件	待发送命令、状态迁移、审计事件	一个事件处理完成后再处理下一事件
IOutboundWriter	有界发送队列	Written / Failed / Unknown	每连接单写者；成功仅在字节交给 Socket 后记录
IClock	—	UTC 时间与单调时钟	超时使用单调时钟；日志使用 DateTimeOffset

实现原则

编解码器不得触发 Socket 写入；状态机不得直接调用日志文件；日志失败不能被吞掉。每个外部副作用先形成待执行命令，由边界层执行并把确定结果作为新事件送回。

8. 并发、队列与单写者模型

目标不是最大并行度，而是保证同一线体、同一包裹的事件顺序可证明。

执行单元	并发模型	默认容量	满载行为
Wxkc 接收	1 个读取循环 → 解析 → 入 LineEvent 队列	字节缓冲 64 KiB；事件 2,000	停止接收新任务，进入 Degraded；不得丢帧
DWS 3000 接收	1 个读取循环 → 控制帧解析 → 入队	字节缓冲 64 KiB；事件 2,000	断开该连接并报警，触发重连
DWS 3001 接收	1 个读取循环 → 分拣帧解析 → 入队	字节缓冲 64 KiB；事件 2,000	停止新 0x68，断开并重连
每条线体编排	1 个 Channel 消费者 / Actor	业务事件 10,000	取消 Ready，拒绝新 0x12，保留已入队顺序
每条连接发送	1 个有界 Channel + 1 个写循环	控制 2,000；分拣 2,000；PLC 2,000	不得静默 Drop；向编排器回报 QueueFull
日志	异步批量写，但关键审计不可丢	由 appsettings.json 配置	写失败/磁盘低于阈值：fail-closed

事件处理顺序

```
Socket/Serial callback
  → copy bytes into owned buffer
  → strict framer + decoder
  → immutable ProtocolEvent
  → bounded LineEventChannel
  → single LineOrchestrator
  → StateTransition + OutboundCommand + AuditEvent
  → per-connection bounded writer
  → SendCompleted / SendFailed / SendOutcomeUnknown event
```

禁止

不得从多个 Socket 回调直接修改关联字典；不得让业务线程同时写同一 NetworkStream；不得使用无界 Channel；不得以 Task.Run 为每个报文创建无限任务。

9. 无限创科 8 字节协议：现状规格与严格化要求

本节由现有源码还原，属于待厂家文档/抓包确认的基线；新程序不能照搬现有宽松解析。

字节偏移	长度	名称	编码	新程序校验
0	1	帧头	固定 F9	必须等于 F9；否则逐字节扫描到下一个候选 F9
1	1	功能码	见方向命令表	必须属于当前方向白名单
2..3	2	PLC 序号	UInt16，大端	参与关联；不得格式化成超过 4 位后仍当作 UInt16
4..5	2	数据/格口	UInt16，大端	按功能码解释；出口范围由配置校验
6	1	交互/联车/异常	功能相关	异常语义读取本字节，不得误读校验字节
7	1	XOR	B1 ^ B2 ^ B3 ^ B4 ^ B5 ^ B6	接收必须验证；发送必须重算；不包含 F9

方向	功能码	现状名称	桥中用途	确定性
Bridge → PLC	0x01	Heartbeat	桥侧 PLC 链路心跳	待现场确认周期/应答关系
Bridge → PLC	0x11	SendExit	下发 DWS 格口	核心必需
Bridge → PLC	0x13	PreSignal	预信号	默认关闭；语义待确认
Bridge → PLC	0x15	PackageInfoCompleted / PackageCenter	现有源码出现同码双语义	阻断：必须澄清
PLC → Bridge	0x02	Heartbeat	更新 PLC 在线状态	待现场确认周期/应答关系
PLC → Bridge	0x12	CreatePackage	建立上下文并触发 DWS	核心必需
PLC → Bridge	0x14	PreSignalReply	预信号确认	默认关闭
PLC → Bridge	0x16	SequenceBindingReply	PLC 已接受格口，允许 0x64	核心必需
PLC → Bridge	0x21	RemovePackage	正常分拣完成	核心必需
PLC → Bridge	0x22 / 0x23	PackageException	异常完成并产生 0x66 失败	核心必需；原因映射待冻
PLC → Bridge	0x31	ResetButton	仅记录/进入人工协调	不得映射 DWS 0x75

10. 无限创科收帧、重同步与发送算法

固定 8 字节并不等于每次 Read 恰好收到 8 字节；必须支持拆包、粘包和垃圾前缀。

接收算法

- 每个连接拥有独立可增长但有上限的缓冲区；新连接建立时必须清空旧会话残留缓冲。
- 查找首个 F9；其前所有字节记为 GarbagePrefix 并丢弃。若剩余少于 8 字节则等待下一次读取。
- 取 8 字节候选帧，验证功能码方向白名单、字段范围及 XOR。全部通过才输出强类型事件并消费 8 字节。
- 若候选无效，只消费该候选的第一个 F9，再继续寻找下一 F9；不得固定每 8 字节切片，否则一次掉字节会永久错位。
- 连续错误次数、单位时间错误率、最大缓冲、最大垃圾字节均受配置限制；超过阈值主动断开并进入 Degraded。

发送算法

- 先构造 0..6 字节，再对 B1..B6 计算 XOR 写入 B7；编码器必须返回恰好 8 字节。
- 单写者循环按序写入；在写调用完成前不记录 SendCompleted。超时或连接断裂导致结果未知时进入 NeedsReconcile，不自动重发非幂等业务帧。
- 原始发送帧、解析后的字段、包裹关联标识和状态前后值写入协议/审计 .log；业务日志可脱敏条码，但原始帧保留策略需现场安全确认。

```
示意：F9 11 12 34 00 2A 00 XX
XOR = 11 ^ 12 ^ 34 ^ 00 ^ 2A ^ 00 = 1D
完整帧 = F9 11 12 34 00 2A 00 1D
注意：该示意只展示算法，不代表现场有效序号/格口。
```

现有实现缺口

现有代码只检查长度为 8，未严格验证 F9 与 XOR；异常码字段还存在读取 B7（校验字节）的风险。新程序必须拥有独立 codec 与完整测试，不能直接复用原类作为生产解析器。

11. DWS 矩阵协议：通用帧与长度规则

以下为官方窄带协议的帧基础；所有多字节整数按大端解析。

偏移	长度	字段	规则
0..1	2	Head	固定 0A 0B
2..3	2	Length	大端 UInt16；从 Sender 开始到 0D 0A 结束的字节数；整帧总长 = Length + 4
4	1	Sender	00 广播、01 PLC、02 后台、03 DWS；桥连接 DWS 时使用 PLC 身份 01
5	1	Receiver	按命令方向验证；禁止接受发给其他角色的帧
6	1	Command	按连接端口及方向白名单验证
7..N-3	变长	Payload	严格按命令字段和内部长度值解析；不可越界
N-2..N-1	2	Tail	固定 0D 0A；先由 Length 定位，再验尾

流式收帧算法

- 扫描 0A 0B；头前垃圾字节单独记录。若不足 4 字节，等待后续数据。
- 读取 Length，先做数值边界验证。协议写 1..1024，但合法最短帧按字段计算至少为 5（Sender、Receiver、Command、Tail 两字节）；建议配置有效范围 5..1024。
- 等待缓冲达到 Length + 4；仅切取该长度的候选帧，然后验证末尾恰为 0D 0A。禁止仅按尾标记分割，因为 Payload 可能包含标记值。
- 再验证 Sender/Receiver、命令与端口白名单、固定字段、变长字段、ASCII 范围和剩余长度为 0；全部通过后输出事件。
- 帧错误时执行有界重同步；错误率超过阈值断开会话。半帧断线后清空缓冲，不能与新连接拼接。

长度优先级
编码时永远由实际序列化后的字段计算 Length；官方示例中的若干长度值互相矛盾，不能把示例常量写进代码。所有冲突在第 22 章单列。

12. DWS 双端口命令矩阵

端口是协议语义的一部分。命令出现在错误端口时拒绝并记录，不做兼容猜测。

端口	命令	方向（桥视角）	用途	本期策略
3001	0x68	Bridge → DWS	触发编号 / 动态秤开始结束扩展	核心发送；扩展字段默认关闭
3001	0x67	DWS → Bridge	触发号、条码、三段码、格口及扩展	核心接收；按实际长度解析
3000	0x60	Bridge → DWS	每 10 秒发送：线体号2B、状态1B、模式1B	独立于 Wxkc 心跳
3000	0x62	DWS → Bridge	收到 0x60 后回复同类字段	验证线体、状态与模式
3000	0x61	Bridge → DWS	PLC 设备状态上报	默认关闭；缺少可靠 Wxkc 来源
3000	0x64	Bridge → DWS	PLC 已接收格口的应答	仅在收到匹配 0x16 后发送
3000	0x66	Bridge → DWS	分拣成功/失败结果	核心发送；尾部扩展待确认
3000	0x6B	DWS □ Bridge	格口锁定/解锁状态	默认关闭；无安全 Wxkc 映射
3000	0x71 / 0x70	请求 / 应答	进出口模式设置	默认关闭；角色和语义需现场冻结
3000	0x73	DWS → Bridge	报警停机	默认仅告警并进入 Degraded；不擅自控制 PLC
3000	0x75	DWS → Bridge	PDA 解锁格口	默认拒绝；不得与 0x31 互映

心跳
官方说明为约每 10 秒一次、连续 3 次未收到视为异常并告警/断开重连。实现时把周期、允许丢失次数和响应超时放入 appsettings.json；默认值可以采用 10 秒/3 次，但必须可在协议冻结时调整。

13. 核心协议映射总表

“直接”仅表示语义可建立；字段细节仍须通过金样测试。未列出的命令没有业务副作用。

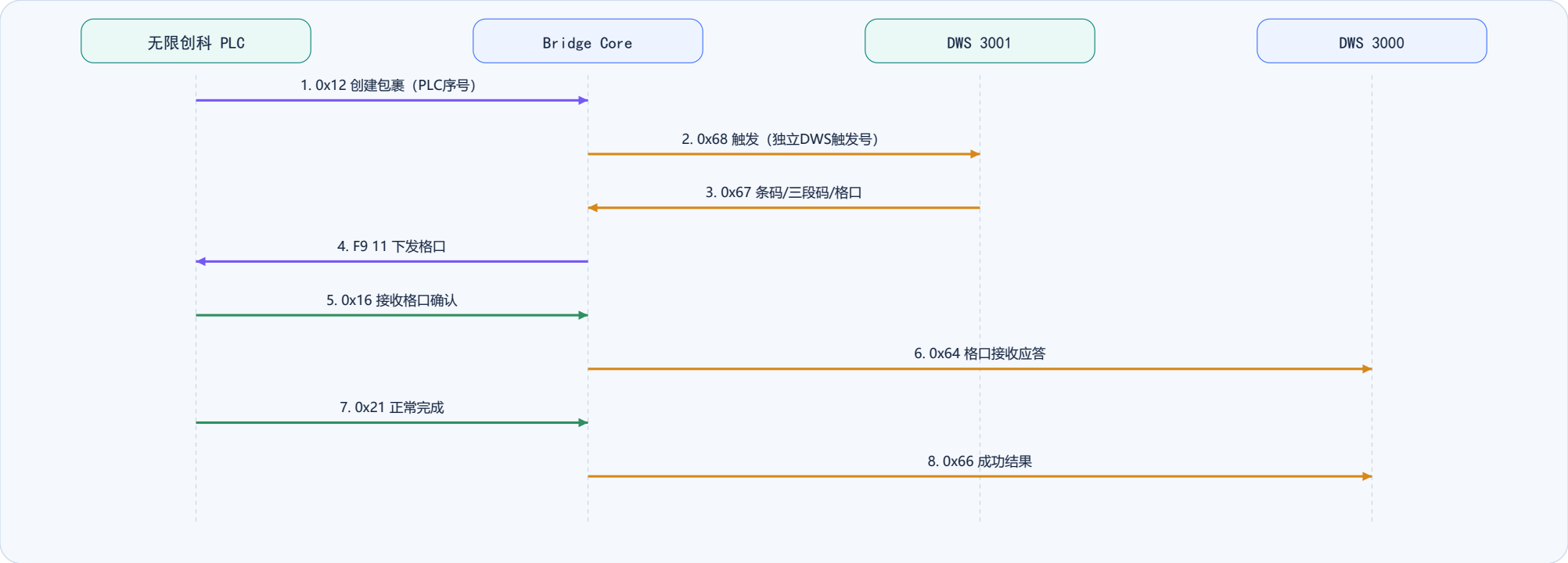
无限创科事件	桥接条件与动作	DWS 命令	结论
0x12 CreatePackage	校验唯一性；创建上下文；分配 DWS 触发号；建立发送意图	3001 / 0x68	直接映射
—	接收 0x67 后用触发号定位唯一上下文；解析条码/格口；格口转 UInt16 大端	3001 / 0x67	DWS 入站
F9 11 SendExit	只有唯一关联、格口有效、状态允许时下发；缓存完整帧指纹	来自 0x67	直接映射
0x16 BindingReply	必须与已下发格口的序号/周期匹配；然后产生接收应答	3000 / 0x64	延迟确认
0x21 RemovePackage	只接受第一个终态；生成成功结果	3000 / 0x66 Success	直接映射
0x22 / 0x23 Exception	解析 B6 业务异常；映射失败原因；未确认映射则人工隔离	3000 / 0x66 Failure	条件映射
0x01 / 0x02 Heartbeat	仅维护 Wxkc 会话健康，不转发其字节	0x60 / 0x62	两套心跳独立
0x31 Reset	记录现场复位事实；改变服务状态需显式规则	不得发送 0x75	禁止猜测映射

0x64 的正确时机

0x64 表示 PLC 已经接收分拣格口，而不是桥程序已经收到 DWS 0x67。因此必须等待匹配的无限创科 0x16；如果 0x16 超时，不得伪造 0x64 成功。

14. 正常包裹完整时序

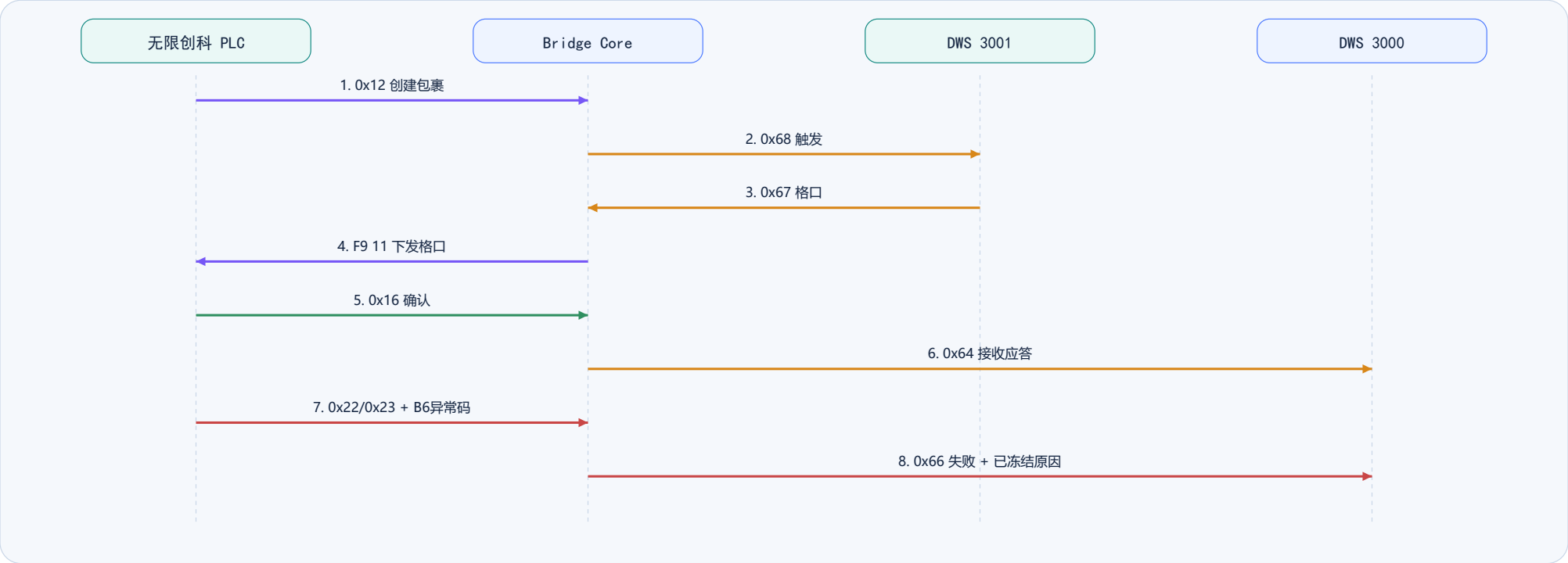
每一步都先通过状态、关联、字段与链路健康门禁；图中的箭头不代表允许自动重放。



步骤	提交状态	必须写入审计 .log 的证据
0x68 已发送	TriggerSent	InstanceEpoch、线体、PLC 序号、DWS 触发号、原始帧、发送完成时间
0x67 已接受	ChuteReceived	DWS 连接代次、触发号、条码哈希/掩码、台号、格口、原始帧
F9 11 已发送	ExitSent	映射前格口、映射后 UInt16、Wxkc 帧与 XOR、发送结果
0x16 已接受	PlcAccepted	匹配键、重复/冲突判定、状态迁移
0x66 已发送	ResultSent → Closed	成功/失败、失败原因、首尾车字段策略、关闭时间、tombstone 到期时间

15. 异常包裹完整时序

异常仍必须闭环到 DWS，但只允许发送已冻结的失败原因；未知原因进入人工隔离。



未确认映射的处理

如果无限创科 B6 无法安全映射为 DWS 原因，桥程序不得随意填 00 或 PLC 故障并假装闭环。默认进入 `NeedsReconcile`、停止该包裹后续自动动作、写 error 与 package-audit .log，并暴露告警。

情况	桥接行为	禁止行为
异常帧重复且内容相同	按幂等策略重放已缓存的同一 0x66（仅在已确认安全时）	新建第二个终态或改变原因
先成功后失败 / 先失败后成功	第一终态生效；后续冲突隔离并报警	覆盖第一终态并再次发送不同结果
异常到达但无上下文	UnmatchedLateEvent；仅记录与告警	仅凭 PLC 序号猜测旧任务
0x66 写入结果未知	NeedsReconcile；等待人工/双方查询能力	自动无限重发

16. 心跳、断线检测与重连时序

Wxkc 与 DWS 心跳彼此独立；桥程序只翻译业务语义，不转发心跳字节。

链路	发送方 / 响应方	推荐初始值	失效判定	失效动作
DWS 3000	Bridge 0x60 / DWS 0x62	周期 10s；应答 3s	连续 3 次未完成心跳	关闭连接；整体 Degraded；指数退避重连
DWS 3001	协议无独立命令；用连接与业务超时监控	空闲探测 30s；TCP keepalive 辅助	Socket 错误/读 0/超时	关闭连接；停止新 0x68；重连
Wxkc	0x01 / 0x02 关系待现场冻结	暂不硬编码；全部配置化	丢失阈值或 Socket/串口故障	整体 Degraded；不再下发新格口

统一重连规则

- 每条连接独立状态和退避计数：1s、2s、4s、8s、16s、30s 上限，加入 ±20% 抖动；稳定 60s 后清零退避。
- 重连前取消旧读取/写入循环，等待退出，清空会话字节缓冲，生成新的 ConnectionEpoch；旧会话回调不得进入新会话队列。
- 任一业务链路断开即取消整体 Ready。DWS 3000 断开时不能创建无法闭环确认/结果的新任务；3001 断开时不能发送触发；PLC 断开时不能下发格口。
- 连接恢复不等于 Ready：必须完成身份、首个健康心跳、日志目录可写、队列低于恢复阈值以及冷启动屏障。
- 默认不重放断线前非幂等业务帧。若未来需要查询/恢复协议，应作为新版本单独设计。

半开连接
TCP KeepAlive 只是辅助；业务心跳才是 3000 的主要活性证据。必须测试拔网线、交换机黑洞、服务端进程终止、RST、FIN、只读不写与只写不读。

17. 服务级状态机与 Ready 判定

状态必须可查询并写入 bridge .log；不能以“进程仍在”代表可接单。

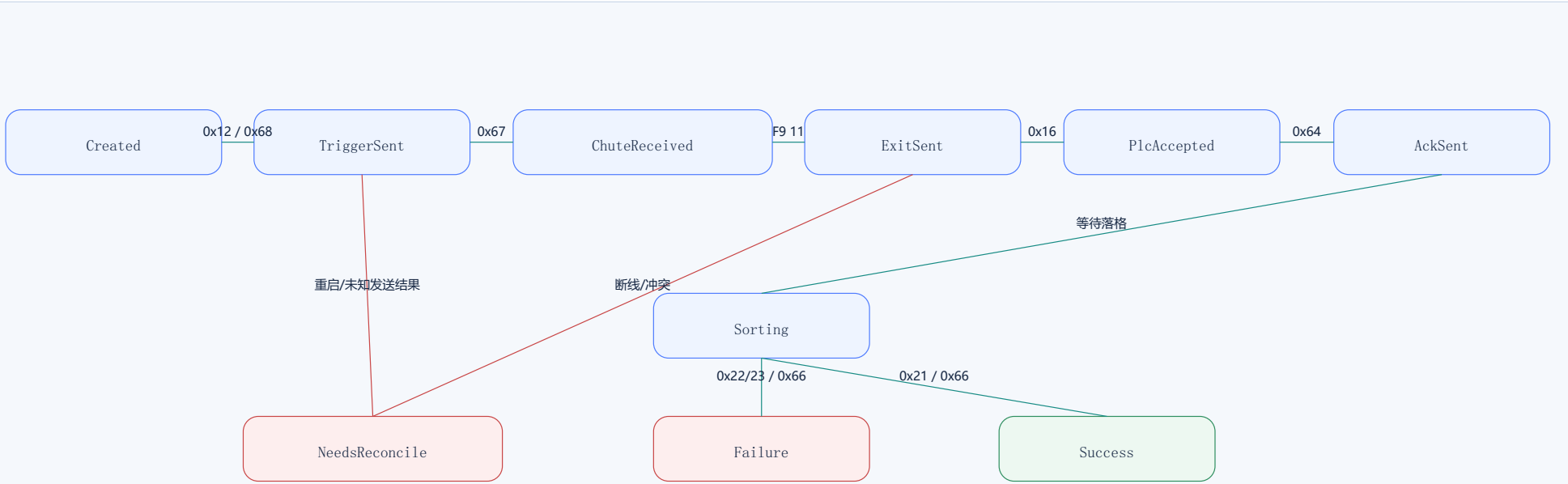
状态	进入条件	允许动作	退出条件
Starting	进程启动	加载配置、创建日志目录、生成 InstanceEpoch	配置/日志预检通过 → Connecting；否则退出
Connecting	至少一条链路未就绪	连接、握手、心跳、清空旧缓冲	全部健康且冷启动屏障通过 → Ready
Ready	PLC + 3000 + 3001 + 两侧心跳 + 日志可写 + 队列健康	接受新 0x12 和完整业务闭环	任一门禁失败 → Degraded
Degraded	链路、队列、日志、协议错误率等异常	完成可证明安全的已入队动作；拒绝新包裹	具备恢复条件 → Recovering
Recovering	所有故障条件初步消失	稳定性观察、空队列/线体确认、重置统计	持续健康窗口通过 → Ready；失败 → Degraded
Draining	Windows Stop / 部署升级	立即取消 Ready；限时排空安全发送；写未完成清单	到期或排空 → Stopped
Stopped	资源关闭	刷新 .log，释放端口和锁	仅由新进程重新开始

Ready 的硬条件

三条业务链路不是“二选一”；DWS 3000、DWS 3001 或 PLC 任一路未健康，均不得继续产生无法闭环的新分拣任务。日志目录不可写或剩余空间不足同样取消 Ready。

18. 包裹级状态机

图示为主干；完整实现还包括 Queued、ResultSent、Closed、TimedOut、Quarantined 等审计状态。



状态组	状态	允许的下一步	超时默认
触发	Created → TriggerQueued → TriggerSent	接收匹配 0x67	TimedOut / NeedsReconcile；不重发 0x68
格口	ChuteReceived → ExitQueued → ExitSent	接收匹配 0x16	NeedsReconcile；不伪造 0x64
确认	PlcAccepted → DwsAckSent → Sorting	0x21 或 0x22/0x23	TimedOut；不伪造 0x66
终态	CompletedSuccess / CompletedFailure → ResultSent → Closed	进入 tombstone 隔离	发送结果未知则 NeedsReconcile
安全分支	TimedOut / Quarantined / NeedsReconcile	人工处置或明确协议恢复	无自动业务发送

19. 包裹关联模型：防止 A 包裹收到 B 格口

不允许只按条码、16 位序号或“最近一个包裹”关联；必须使用复合上下文和代次。

字段	来源	作用	规则
InstanceEpoch	每次进程启动生成	隔离重启前后事件	不可复用；写入每条审计日志
LineId	appsettings.json / 连接	隔离不同线体	任何入站事件在解析后立即绑定
DeviceNo	DWS 0x67 / 配置	区分左1、右2设备	0x64 返回规则需冻结
DwsTriggerId	桥独立分配 UInt16	0x68 ↔ 0x67 主关联	活跃期 + tombstone 期内唯一
WxkcSequence	Wxkc B2..B3	PLC 事件链关联	同一值可跨周期复用，不能单独做主键
PackageCycle	同线体递增 UInt64	区分序号回绕/复用	仅内存；每次创建递增
ConnectionEpochs	三条链路每次重连生成	拒绝旧会话迟到回调	事件必须携带对应代次
PayloadFingerprints	规范化字段 + 原始帧哈希	判定重复与冲突	相同标识不同指纹 → Quarantined

```
CorrelationKey = (InstanceEpoch, LineId, DeviceNo, DwsTriggerId, WxkcSequence, PackageCycle)
DWS lookup = (InstanceEpoch, LineId, DeviceNo, DwsTriggerId)
PLC lookup = (InstanceEpoch, LineId, WxkcSequence, active PackageCycle)
规则：lookup 结果必须恰好 1 条；0 条=Unmatched，>1 条=Ambiguous，二者都禁止输出格口。
```

关联验收结论

最重要的生产验收不是“能通信”，而是通过重复、乱序、延迟、断线、回绕和重启测试证明：系统不会把 A 包裹的格口下发给 B 包裹。

20. DWS 触发编号分配、回绕与隔离

DWS 触发号是桥生成的独立 UInt16，不应简单复用 PLC 序号。

- 维护 0..65535 的游标与占用集合。分配时从游标起查找第一个既不活跃、又不在 tombstone 隔离期的编号。
- 成功占用后游标前进；65535 后回绕到 0。编号耗尽时进入 Degraded 并拒绝新包裹，禁止覆盖活跃记录。
- 包裹 Closed 后释放活跃占用，但保留 tombstone 至 `TriggerIdReuseDelay` 到期，以吸收迟到 0x67。
- 触发号只在事件循环内分配，或使用单独的原子分配器；不得先分配后异步失败却忘记释放/标记。
- 0x68 写入结果未知时，触发号必须继续隔离，不能立即复用。

场景	期望结果
游标在 65534，65535 可用，0 可用	依次分配 65535、0；都建立不同上下文
65535 仍处于 tombstone	跳过 65535，继续寻找下一个安全编号
全部 65536 个编号活跃/隔离	拒绝新任务，写容量告警；不得无限循环或覆盖
0x67 在 tombstone 内迟到	识别为已关闭任务的 LateDuplicate，不下发 PLC 格口
0x67 在重启后迟到	InstanceEpoch 不匹配；UnmatchedLateEvent，不猜测关联

21. 幂等、重复、乱序与冲突处理

每个外部报文先做“身份 + 状态 + 指纹”判定，再决定是否产生副作用。

输入	同标识同内容	同标识不同内容	乱序/迟到
Wxkc 0x12	返回已有上下文，不再发送 0x68	Quarantined；停止该序号	若旧周期已关闭且过隔离期，可建立新周期
DWS 0x67	未下发则继续；已下发则不重复 F9 11	Quarantined；绝不择一格口	无唯一上下文则 Unmatched，不下发
Wxkc 0x16	若 0x64 已安全发送，可重放缓存应答或忽略	序号/字段冲突报警	未处于 ExitSent 时拒绝副作用
Wxkc 0x21	只保留第一成功终态；必要时重放同一 0x66	与已失败终态冲突并隔离	没有 Sorting 上下文则 Unmatched
Wxkc 0x22/0x23	同原因重复按第一终态处理	不同原因或与成功冲突报警	没有 Sorting 上下文则 Unmatched
DWS 0x62	刷新同一次心跳状态	字段异常记录并降级	旧 ConnectionEpoch 响应丢弃

允许自动重试的范围

- 连接建立、心跳、明确无业务副作用的健康检查可以自动重试。
- 0x68、F9 11、0x64、0x66 默认不因超时而盲目重发；只有协议冻结后证明对端支持幂等键，才可按命令分别开启。
- 所有重放都必须复用原始业务标识与完全相同的规范化载荷，不能生成新的触发号或改变结果。

22. 失败原因映射：已确认与待确认必须分开

DWS 0x66 原因：00无失败、01摆轮故障、02间距过小、03分拣迷失、04 PLC故障、05锁格。

Wxkc B6	现状语义	建议 DWS 原因	置信度	默认实施
0x01	DistanceTooClose / 包裹间距过小	0x02 间距过小	高：语义直接一致	启用，但仍用抓包金样确认
0x02	LockExit / 格口锁定	0x05 锁格	高：语义直接一致	启用，但确认格口字段来源
0x03	VehicleMismatch / 小车编号不匹配	候选 0x03 分拣迷失	低：并非同一表述	默认关闭；厂家确认后启用
0x04	UnstableLineSpeed / 线速度不稳定	候选 0x04 PLC故障	低：范围过宽	默认关闭；厂家确认后启用
无	—	0x01 摆轮故障	无可靠 Wxkc 来源	不得主动生成
未知值	未知 / 新固件扩展	不得填 0x00 或任意失败码	不适用	Quarantined + 告警

0x66 编码规则

- 设备号、条码和格口必须来自此前同一上下文的 0x67；结果 01=成功、00=失败；成功时失败原因用 00。
- 官方第 13 页完整示例在失败原因后附加 FF + 首车2B + 尾车2B，但字段定义未说明是否必填或何时出现。本期默认不开启该 5 字节扩展。
- 如果现场 DWS 要求首尾车字段，必须明确数据来源、无小车号表示法、大小端、成功/失败是否都带，并加入双方金样后再打开功能开关。

配置策略

Mapping.FailureReasons 只能包含经过签字确认的条目。启动验证发现启用条目缺少映射、映射到未定义 DWS 码或多个 Wxkc 原因冲突时，服务启动失败。

23. 官方协议内部矛盾与实施阻断项

这些不是排版笔误可以随意修正的问题；应保留原例、计算值和厂家答复三份证据。

命令 / 页	文档写法	按统一规则实算	本期安全处理
0x68 动态秤 · p7	追加 00 01 / 00 02 后 Length 仍写 0008	若两字节属于 Payload，应为 000A	动态秤扩展禁用；确认字段位置、计长与触发位置关系
0x64 六位条码 · p10-11	Length 写 0009	3头字段+设备1+长度1+条码6+7C1+格口1+尾2 = 000F	编码器动态计算；原错误例作为负面测试
0x66 · p11-13	p12 写 0009；完整例 0021 且多出 FF+首车2B+尾车2B	完整例 0021 可实算，但额外 5B 未定义	扩展默认关闭；厂家确认必填性和数据来源
0x6B · p13-14	Length 写 0009	3头字段+状态1+格口1+尾2 = 0007	功能默认关闭；现场样报确认
0x71 · p14-15	字段分解写 0009；完整帧写 0006	3头字段+模式1+尾2 = 0006	采用动态计算；0006 纳入金样
0x67 触发号 · p8-9	列出字段但未写宽度；样例为 00 05	由样例推断 2B 大端	标为“由样例推断”；联调前确认
0x64 设备号 · p10	先说左1右2，又红字说现固定01	无法由协议消解	确认右台回 01 还是镜像 02
0x61 后续设备 · p5	摆臂、窄带仅有标题	没有可编码字段	不实现，不猜测

编码总原则

Length、条码长度、三段码长度、扩展长度都由实际序列化结果计算；解析时信任边界已验证的长度字段而不是示例固定值。矛盾例作为“应拒绝/应修正”测试，不被删除。

24. 尚无安全映射的 DWS 功能

默认策略是关闭或只告警；没有协议来源时，桥程序不得伪造 PLC 已执行。

DWS 命令	缺口	默认行为	启用前所需证据
0x61 设备状态	Wxkc 仅有有限心跳/异常，无法构造线体速度、模式、摆轮信息	FeatureFlags.SendDwsDeviceStatus=false	PLC 正式字段、更新触发、单位、故障码、摆轮列表
0x6B 锁/解格	Wxkc 0x02 仅像锁格异常，不等同完整状态变化	不发送；仅可从已知异常记录	双方状态机、解锁来源、格口范围
0x71 / 0x70 模式	Wxkc 没有明确进港/出港设置与应答	拒绝副作用并报警	PLC 对应命令、权限、安全停机规则
0x73 报警停机	没有确认的 PLC 停机命令	进入 Degraded、写高优先级告警；不发送 PLC 控制	厂家定义的安全停机接口和恢复流程
0x75 PDA 解锁	Wxkc 0x31 是复位按钮，语义不等价	拒绝并记录 Unsupported	明确解锁指令、操作权限、审计及幂等

Fail-closed

未知命令、未知枚举、错误端口、错误 Sender/Receiver、长度冲突或未启用功能，都不得产生 PLC 输出或 DWS 成功应答。记录原始帧与原因后按错误率策略降级/断线。

25. 不使用 SQLite 时的重启与冷启动策略

关联只在有界内存中存在；日志用于审计和取证，不作为事务状态库。

阶段	必须执行	业务副作用
进程停止前	取消 Ready；限时排空已确定安全的发送；记录所有未完成上下文摘要；刷新 .log	不新建任务；不延长到无限等待
进程启动	生成新 InstanceEpoch；关联表为空；验证 appsettings.json 和日志目录	不得从 .log 自动恢复在途状态
连接恢复	分别建立 PLC、3000、3001；清空旧缓冲；完成心跳；记录 ConnectionEpoch	不得重放旧 0x68/F9 11/0x64/0x66
冷启动屏障	确认线体处于可接单状态；建议现场清线/清周期并由操作员确认	屏障通过前拒绝 0x12 或主动断开 PLC 业务会话
迟到事件	0x67、0x16、0x21/22/23 无新代次唯一上下文时记 UnmatchedLateEvent	不得仅凭相同 16 位序号猜测旧包裹
重新 Ready	三链路、两侧心跳、日志、队列、冷启动确认均健康并稳定一个窗口	才可接受新包裹

明确的能力边界

没有数据库意味着进程崩溃后不能无损恢复在途任务。该限制必须被现场接受并写入验收；如果未来要求自动恢复，需要新增可审计的持久化设计和协议级查询/幂等能力，不能偷偷把 .log 当数据库。

发布包负面扫描

```
不得出现包/文件：
Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite | Microsoft.Data.Sqlite | SQLitePCLRaw | e_sqlite3.dll
*.db | *.sqlite | *.sqlite3 | *-wal | *-shm
不得引用：JayTom.Dws.Infrastructure（若其引入数据库基础设施）
```

26. 故障矩阵与统一降级动作

先取消 Ready，再保护当前任务；任何“继续跑但不记日志”的模式都不允许。

故障	立即状态	新任务	在途任务	恢复门禁
PLC 断开/心跳失效	Degraded	拒绝	不下发格口；未决任务 NeedsReconcile	新会话 + 心跳 + 清线确认
DWS 3000 断开	Degraded	拒绝	不得产生无法确认/结果闭环的新动作	连接 + 0x60/0x62 + 稳定窗口
DWS 3001 断开	Degraded	拒绝	不发送 0x68；等待格口任务超时隔离	连接 + 可用性探测 + 稳定窗口
队列满	Degraded	拒绝	保留已入队顺序；不得 DropOldest/DropWrite	低于恢复水位并稳定
日志目录不可写	Degraded → 可配置停止服务	拒绝	不继续无审计业务；尽力写系统错误通道	写测试成功 + 磁盘阈值正常
磁盘低于阈值	Degraded	拒绝	尽快安全闭环或隔离	清理旧 .log 后达到恢复阈值
协议错误率过高	Degraded / 断开对应链路	拒绝	合法已入队事件按状态处理	新连接 + 错误率窗口清零
配置错误	Starting 失败	无	无	修正 appsettings.json 并重启

27. 时序参数、超时与重试默认值

除 DWS 10 秒心跳外，下列均为推荐起始值，不是官方事实；必须用现场节拍和压力测试冻结。

配置键	推荐起始值	作用	超时动作
Timeouts.Connect	5s	单次 TCP 连接尝试	按退避计划重试；不阻塞服务停止
Dws.Heartbeat.Interval	10s	发送 0x60；官方建议	等待 ResponseTimeout
Dws.Heartbeat.ResponseTimeout	3s	等待匹配 0x62	记一次 Miss
Dws.Heartbeat.AllowedMisses	3	连续心跳失败阈值；官方说明	关闭 3000，整体 Degraded
Timeouts.WaitForDwsChute	5s	0x68 后等待 0x67	TimedOut；不重发 0x68
Timeouts.WaitForPlcAcceptance	2s	F9 11 后等待 0x16	NeedsReconcile；不发送 0x64
Timeouts.WaitForSortingResult	30s	0x64 后等待 0x21/22/23	TimedOut；不伪造 0x66
Timeouts.Send	2s	单次 NetworkStream 写入	结果未知时 NeedsReconcile
Timeouts.Drain	10s	停服排空安全命令	记录剩余任务后强制停止
Correlation.TriggerIdReuseDelay	120s	关闭后触发号隔离	到期才允许复用
Health.RecoveryStableWindow	30s	Degraded → Ready 稳定观察	窗口内再故障则重新计时

时间来源

超时比较必须使用单调时钟（如 Stopwatch 时间戳），避免 NTP/人工调时造成倒退或瞬间超时；日志时间使用带时区的 DateTimeOffset，统一输出 ISO 8601。

28. 容量、背压与资源上限

所有容器、缓冲、队列、日志和连接错误窗口都有上限；容量达到上限是业务故障，不是可静默丢弃的性能问题。

资源	推荐起始值	高水位	恢复水位	上限动作
每线活跃包裹	10,000	80%	50%	拒绝新 0x12，Degraded
每线事件 Channel	10,000	80%	50%	停止上游读取/断开，禁止 Drop
每连接发送 Channel	2,000	80%	50%	向编排器回报 QueueFull
每连接接收缓冲	64 KiB	48 KiB	8 KiB	协议异常，断开并重连
单 DWS 帧	≤ 1,028B 总长	按 Length 1024 + 4	—	拒绝并计协议错误
关闭 tombstone	按 2 分钟峰值测算	80%	按过期清理	编号耗尽则拒绝新任务
协议错误窗口	60s 内 20 次	阈值即触发	新连接清零	断开对应链路并报警

内存估算和压测要求

- 为每个 PackageContext 设目标上限（建议 < 2 KiB，不重复保存大对象）；原始帧只保存必要副本和哈希，完整十六进制由日志承担。
- 压测采用不少于现场峰值 2 倍的创建速率和最大允许响应延迟；同时注入 10% 拆包、10% 粘包、重复和乱序。
- 24 小时试验观察私有字节、GC 堆、线程、句柄、Channel 深度与日志吞吐；要求无持续线性增长。

> 容量值不是硬编码
> 所有容量和水位都在 appsettings.json；但变更队列、关联和编号隔离参数需要重启并重新评估峰值，不能运行时热改。

29. 日志设计：全部落盘为 .log

日志既是故障取证证据，也是运行安全门禁；不写数据库、不写 Windows EventLog、不使用独立 Nlog.config。

类别	路径模式（示例）	内容	级别
主运行	logs/bridge/bridge-YYYYMMDD-NNN.log	启动、配置摘要、服务/链路状态、容量、健康	Info+
Wxkc 协议	logs/protocol/wxkc-YYYYMMDD-NNN.log	方向、命令、字段、原始 HEX、校验、连接代次	Debug/Trace
DWS 控制	logs/protocol/dws-control-YYYYMMDD-NNN.log	3000 的 0x60/62/64/66 等	Debug/Trace
DWS 分拣	logs/protocol/dws-sorting-YYYYMMDD-NNN.log	3001 的 0x68/67	Debug/Trace
包裹审计	logs/audit/package-YYYYMMDD-NNN.log	创建、状态迁移、映射、外部副作用、关闭	Info · 不得丢
错误	logs/error/error-YYYYMMDD-NNN.log	解析失败、冲突、超时、异常、堆栈	Warn+

共同字段

```
timestamp | level | serviceVersion | instanceEpoch | lineId | deviceNo | connectionName | connectionEpoch
direction | command | wxkcSequence | dwsTriggerId | packageCycle | stateBefore | stateAfter
result | reason | latencyMs | queueDepth | rawHex | payloadFingerprint | message | exception
```

- UTF-8；按日且按 100 MiB 滚动；归档也使用 `name-YYYYMMDD-NNN.log`，禁止生成 `.log.1`。保留天数、最大文件数、总容量和最小磁盘空间全在 appsettings.json。
- 条码默认写掩码或哈希；若联调必须写明文，以配置开关、受控目录和较短保留期管理。原始帧是否包含明文条码必须纳入数据安全评审。
- 关键 package-audit 写失败、目录不可写、磁盘低于阈值或日志组件异常时，立即取消 Ready 并拒绝新包裹。

30. appsettings.json：唯一配置入口（结构一）

文件名只有一个点。以下结构是实现契约；JSON 必须由标准解析器验证，禁止注释与尾逗号。

```
{
 "ConfigurationSchemaVersion": 1,
 "Bridge": {
 "ServiceName": "JayTomDwsWxkcBridge",
 "InstanceName": "LINE-A-BRIDGE-01",
 "LineId": 1,
 "ShutdownDrainSeconds": 10
 },
 "Wxkc": {
 "Transport": {
 "Mode": "TcpClient|TcpServer|Serial",
 "Host": "REPLACE_BEFORE_PRODUCTION",
 "Port": 0,
 "SerialPort": "COM0",
 "BaudRate": 9600
 },
 "Heartbeat": { "Enabled": true, "IntervalMs": 10000, "AllowedMisses": 3 },
 "Protocol": { "FrameHeadHex": "F9", "ValidateXor": true, "MaxErrorsPerMinute": 20 }
 },
 "Dws": {
 "Host": "REPLACE_BEFORE_PRODUCTION",
 "ControlConnection": { "Port": 3000 },
 "SortingConnection": { "Port": 3001 },
 "Identity": { "SenderId": 1, "ReceiverId": 3, "LineNumber": 1, "DeviceNumber": 1 },
 "Heartbeat": { "IntervalMs": 10000, "ResponseTimeoutMs": 3000, "AllowedMisses": 3 }
 }
```

示例值不能直接投产

REPLACE_BEFORE_PRODUCTION、Port=0、COM0 等占位值必须被启动校验拒绝。选择 Wxkc Transport.Mode 后，只允许并要求该模式相关字段，其他模式字段不得悄悄生效。

31. appsettings.json：唯一配置入口（结构二）

所有超时、容量、重试、映射、功能开关与日志都继续位于同一文件中。

```
,"Correlation": {
 "MaxActivePackagesPerLine": 10000,
 "TriggerIdReuseDelaySeconds": 120,
 "ClosedTombstoneSeconds": 120
 },
 "Timeouts": {
 "ConnectMs": 5000, "SendMs": 2000, "WaitForDwsChuteMs": 5000,
 "WaitForPlcAcceptanceMs": 2000, "WaitForSortingResultMs": 30000
 },
 "Queues": { "LineEvents": 10000, "WxkcWrites": 2000, "DwsControlWrites": 2000, "DwsSortingWrites": 2000 },
 "Retry": { "InitialDelayMs": 1000, "MaximumDelayMs": 30000, "Multiplier": 2.0, "JitterPercent": 20, "ResetAfterStableSeconds": 60 },
 "Mapping": {
 "FailureReasons": { "01": "02", "02": "05" },
 "DwsExitMinimum": 0, "DwsExitMaximum": 255,
 "WxkcExitMinimum": 0, "WxkcExitMaximum": 65535
 },
 "FeatureFlags": {
 "SendDwsDeviceStatus": false, "EnableDwsLockState": false,
 "EnableDwsModeChange": false, "EnableDwsAlarmStop": false,
 "EnableDwsPdaUnlock": false, "EnableDwsVehicleExtension": false,
 "EnableDwsDynamicScaleExtension": false
 },
 "Logging": {
 "RootDirectory": "logs", "Encoding": "utf-8",
 "RollSizeMiB": 100, "RetentionDays": 30, "MaxTotalSizeGiB": 20,
 "MinimumFreeSpaceGiB": 5, "BarcodeMode": "Hash"
 },
 "NLog": { "throwConfigExceptions": true, "targets": { "...": "全部 File target 与 archive 规则写在这里" }, "rules": [ "..." ] }
}
```

禁止旁路配置

不得再创建 Nlog.config、INI/XML、注册表项或数据库配置；环境变量/命令行也不作为业务参数覆盖源。Windows 服务账户、服务恢复策略和防火墙属于部署动作，不冒充应用配置。

32. 启动配置验证与变更规则

所有问题应在连接设备前一次性暴露；配置错误不允许带病进入后台运行。

验证域	必须验证	失败结果
架构版本	ConfigurationSchemaVersion 恰为当前支持值	Fatal 日志后进程非 0 退出
端点	有效 IP/DNS；端口 1..65535；3000≠3001；无示例占位	拒绝启动
Wxkc Transport	枚举有效；选中模式的字段完整；未选模式字段不得冲突	拒绝启动并指出 JSON 路径
身份	Sender=01、Receiver=03；线体/设备号在已确认范围	拒绝启动
超时/重试	所有值 >0；响应超时 < 心跳间隔；初始退避 ≤ 最大退避	拒绝启动
容量/水位	容量 >0；恢复水位 < 高水位；活跃包裹 ≤ 触发号安全容量	拒绝启动
映射	键值都是合法字节；只包含已确认映射；出口范围非空	拒绝启动
功能开关	开启功能所需字段与映射均已配置	拒绝启动，不自动降级为“猜测”
日志	目录可创建/写入；滚动/保留/容量合理；所有文件模板以 .log 结尾	拒绝启动

配置变更

- 端点、身份、协议、映射、超时、容量和功能开关不热更新；修改 appsettings.json 后通过受控重启生效。
- 启动时记录脱敏的有效配置摘要和 SHA-256 配置哈希；不得把密码/敏感条码写入摘要。
- 发布目录只有一个运行配置入口。环境专属值由部署流程在发布前生成完整 appsettings.json，而不是多层覆盖。

33. Codex 实施顺序：阶段与门禁

严格按阶段推进；上一个 Gate 未通过时，不进入下一阶段。

阶段	实施内容	交付物	Gate
0 协议冻结	厂家问答、现场抓包、端口/方向/长度/异常/重启规则确认	ProtocolDecisionRecord.md、金样 HEX、签字映射表	所有 P0 阻断项有结论或保持禁用
1 工程骨架	新 solution/projects、Options、日志、Worker 生命周期、健康状态	可安装/启动/停服的空桥服务	无数据库依赖；错误配置启动失败
2 纯协议层	Wxkc 与 DWS codec/framer、端口白名单、属性测试	Protocols + 单元测试	全部金样/负样通过，任意拆包/粘包通过
3 核心状态机	关联、编号、幂等、超时、单线事件循环	Core + 状态迁移测试	无 Socket 依赖；全状态覆盖
4 适配器	PLC transport、DWS 双连接、单写者、重连与心跳	Host adapters + 模拟器	三链路独立故障测试通过
5 完整桥接	映射、0x64 延迟确认、0x66 结果、日志与降级	可端到端运行的候选版	正常/异常/重复/乱序/重启闭环
6 现场联调	镜像流量/空跑、单件、连续件、故障注入、节拍调参	联调记录、抓包、参数冻结	双方签字，无错配
7 上线验收	24h 压测、发布扫描、服务安装、回滚演练	发布包、运维手册、验收单	P0 清单全部通过

34. Codex 每阶段的具体执行清单

本页可直接转成 issue / task；每个任务都必须带测试和可观察证据。

- 创建 solution 和 5 个项目；设置 Nullable、WarningsAsErrors、分析器；确保 Core/Protocols 依赖方向符合第 6 章。
- 定义强类型 Options 与 ValidateOptions；实现完整启动预检；日志目标/规则全部从 appsettings.json 绑定。
- 先写协议 DTO、结果类型和错误枚举，再写纯函数 Encoder/Decoder；每个官方正确示例和矛盾示例先写测试。
- 实现 PipeReader/SequenceReader 或等价有界缓冲收帧；逐字节拆分、粘包、垃圾前缀、错误头尾、错误长度、错误 XOR 全覆盖。
- 定义 PackageState 与 ServiceState 的显式迁移表；非法迁移返回拒绝原因，不产生副作用。
- 实现 InMemoryPackageCorrelationStore、TriggerIdAllocator 和 tombstone；加入回绕、耗尽、并发与重启代次测试。
- 实现每线单消费者事件循环和每连接单写者；所有 Channel 有界且 FullMode 不得丢业务事件。
- 实现 DWS 3000/3001 两连接与 Wxkc 可替换 Transport；每次会话生成 ConnectionEpoch，旧回调被拒绝。
- 把映射放在独立 TranslationEngine；0x03/0x04 异常映射、DWS 扩展和未覆盖命令保持默认关闭。
- 实现故障注入模拟器、Windows 服务安装脚本、健康检查命令、日志容量预检和发布扫描。

代码评审关注点
评审者必须能沿着一个 PackageCycle 从 0x12 追踪到 0x66，并证明每次外部发送都只有一个明确的允许状态、唯一关联和审计日志。

35. 协议层测试矩阵

两套编解码器独立测试；禁止只依赖端到端测试覆盖字节边界。

测试类	Wxkc	DWS
金样	每个已知功能码的 Encode/Decode；XOR 结果	官方每个正确完整帧；Length 动态计算
拆包	对 8 字节在 1..7 每个位置拆分	对每个样例在每个字节边界拆分
粘包	2..100 帧一次读入	3000/3001 各自多帧粘连；不同命令连续
垃圾/重同步	F9 前垃圾；错误候选后合法帧；连续 F9	0A0B 前垃圾；错误长度/尾后合法帧
字段错误	错误帧头、功能码、XOR、范围	错误 Length、Sender、Receiver、Command、Tail、7C、ASCII、内部长度
会话边界	半帧断线，新连接缓冲为空	半帧断线、旧 ConnectionEpoch 回调拒绝
端口白名单	方向命令白名单	0x68/67 出现在 3000、0x64/66 出现在 3001 均拒绝
矛盾样例	0x15 双语义保持阻断	0009 的 0x64/0x6B、动态秤 0008、0x66 扩展作为负面/待决测试
模糊/属性	任意字节输入不崩溃、不越界、不无限循环	任意 Length/Payload 不越界；Encode→Decode 保持字段

36. 状态机与端到端故障测试

每个用例必须断言：外部发送次数、原始字节、状态迁移、日志证据与最终健康状态。

类别	必测用例	核心断言
正常	0x12→0x68→0x67→F9 11→0x16→0x64→0x21→0x66	顺序、字段、一次性副作用、Closed
异常	0x22/23 + 每个 B6；未知 B6；DWS 原因扩展开/关	只发送已确认原因；未知进入隔离
重复	每个入站业务帧重复 1/10/100 次	状态不重复创建；外部副作用至多一次或安全重放
乱序	0x67 早于 0x68 完成、0x16 早于 ExitSent、终态早于确认	不允许跃迁，不发送成功应答
冲突	同触发号不同格口/条码；同序号不同异常；成功后失败	Quarantined；第一终态保留
超时	等待格口、PLC确认、结果、写入分别超时	不伪造 0x64/0x66；正确 NeedsReconcile/TimedOut
断线	三条链路在每个包裹状态各断开一次	立即 Degraded；不盲目重放；会话缓冲隔离
重启	每个状态强杀进程后重启；旧消息迟到	新 InstanceEpoch；空关联；无重复格口/结果
容量	队列满、编号耗尽、活跃包裹满、接收缓冲超限	拒绝新任务；无静默丢失/覆盖
日志	目录不可写、磁盘满、滚动失败、文件占用	取消 Ready；不在无审计状态继续接单

37. 性能、稳定性与生产验收指标

性能指标服从安全不变量；绝不以丢帧或跳过日志换吞吐。

指标	门槛	证明方式
正确关联	0 次 A 包裹收到 B 格口	含回绕、重复、乱序、长延迟、断线、重启的自动化用例
吞吐	不少于现场峰值的 2 倍	模拟 PLC+DWS 连续运行，记录 p50/p95/p99
格口转发延迟	由现场节拍冻结；推荐 p99 < 100ms（桥内）	单调时钟测量 0x67 接收至 F9 11 写完成
稳定性	连续 24h 无崩溃、死锁、线性内存增长、静默丢帧	性能计数器 + 日志 + 模拟器统计三方核对
恢复	任一连接恢复后经过稳定窗口才 Ready	拔线/RST/黑洞/重启测试
审计	每个外部副作用可由 .log 还原因果链	按任意 10 个 PackageCycle 做人工追溯
无数据库	无 SQLite 包、DLL、.db/.sqlite/WAL/SHM	包清单、发布目录扫描、运行目录扫描
配置	运行配置只来自 appsettings.json	发布目录审计；启动配置哈希
日志后缀	当前/归档全部以 .log 结尾	滚动后目录扫描

38. Windows 部署、升级与回滚运行手册

生产变更先在模拟环境和现场空跑验证；服务安装不是应用内配置。

步骤	执行内容	验证证据
1 发布	dotnet publish win-x64 self-contained；生成版本清单和 SHA-256	发布目录、依赖清单、无 SQLite 扫描
2 目录	bin、appsettings.json、logs 分离；服务账户只读程序、读配置、写日志	ACL 导出；日志写入测试
3 配置	由双人复核填写唯一 appsettings.json；执行离线 validation 命令	配置哈希、验证报告
4 网络	验证 PLC 链路、DWS:3000、DWS:3001、时钟同步和防火墙	端口测试、抓包、设备签字
5 安装	注册 JayTomDwsWxkcBridge；设置自动启动与受控恢复策略	sc.exe/PowerShell 查询结果
6 冷启动	确认清线/周期、启动服务、观察 Connecting→Ready	启动日志、三链路心跳、操作员确认
7 单件/连续件	先单件成功与异常，再逐步提高节拍	PackageCycle 因果链与 DWS/PLC 对账
8 回滚	取消 Ready、停服、保留日志、恢复上一发布目录和配置哈希	旧版本启动成功；不恢复在途任务

Windows 服务恢复策略

可以配置进程异常后的延迟重启，但自动拉起不等于自动恢复业务。新进程仍必须执行新 InstanceEpoch、空关联表、三链路检查和冷启动屏障。

39. 运行监控与现场处置

即使没有数据库，也必须能从内存指标、健康状态和 .log 快速判断是否安全接单。

信号	正常	告警	现场动作
ServiceState	Ready	Degraded / Recovering 超时	暂停上件；按连接、日志、队列顺序排查
三链路	全部 Connected，ConnectionEpoch 稳定	频繁重连/半开/错误率高	查交换机、网卡、电源策略与对端进程
心跳	0x60/0x62 延迟稳定；Wxkc 心跳正常	连续 Miss 或字段异常	抓包并比对线体/模式；不要跳过心跳门禁
队列	长期低于 50%	达到 80% 或持续增长	停止新任务；定位慢消费者/日志/网络
活跃包裹	随流量上下波动并及时关闭	单调增长/大量超时	停止上件，按状态分布定位断点
磁盘/日志	高于最小空间；滚动成功	写异常、目录不可写、空间低	保留最新证据，清理旧 .log，验证后恢复
冲突/歧义	0	>0 即高优先级	立即暂停相关线体，导出原始帧和 PackageCycle

一次问题的最小证据包

- 发生时间区间、线体/设备、服务版本、配置哈希、InstanceEpoch 和三条 ConnectionEpoch。
- 相关 PackageCycle 的 package-audit、wxkc、dws-control、dws-sorting、error .log 片段及双方抓包。
- 服务状态和队列/活跃包裹快照；操作员动作时间；PLC 与 DWS 当时状态。

40. P0 生产验收清单

任何一项未通过，都不得把候选版标记为可生产。

类别	必须通过的门禁
范围	□ 新独立程序；□ 不修改 DWS 主程序；□ 未确认功能默认无副作用
协议	□ 两侧金样/负样；□ 任意拆包粘包；□ F9/XOR；□ 0A0B/Length/0D0A；□ 端口白名单
映射	□ 0x64 等待 0x16；□ 原因映射签字；□ 0x66 扩展策略签字；□ 设备号策略签字
关联	□ 复合键；□ 触发号独立分配；□ 回绕/耗尽；□ 重复/冲突/迟到；□ A 不会收到 B 格口
状态机	□ 所有允许/拒绝迁移；□ 三类业务超时；□ 第一终态；□ NeedsReconcile 无自动副作用
连接	□ PLC/3000/3001 独立断线；□ 心跳；□ 半开；□ 抖动退避；□ 恢复稳定窗口
重启	□ 新 InstanceEpoch；□ 空关联；□ 不从日志恢复；□ 不盲目重放；□ 迟到消息隔离
资源	□ 所有队列有界；□ 满载 Degraded；□ 磁盘满/日志不可写 fail-closed；□ 24h 无泄漏
无数据库	□ 无 SQLite/EF 包；□ 无 sqlite DLL；□ 无 .db/.sqlite/WAL/SHM；□ 不引用数据库基础设施
配置	□ 仅 appsettings.json；□ 启动强校验；□ 无占位 IP；□ 配置哈希；□ 关键项不热更新
日志	□ 当前/归档均 .log；□ UTF-8；□ 六类日志；□ 滚动/保留/容量；□ 每个副作用可追溯
版式/文档	□ 全 PDF 逐页 PNG 复核；□ 无重叠/裁切/错位；□ 中文字体正常；□ 表格与图形可读

41. 实施前必须向厂家/现场确认的问题

问题应形成书面答复或可复现抓包，并更新协议决策记录；不得只靠口头记忆。

编号	问题	责任方/证据	未答复时默认
Q01	Wxkc 物理链路与连接角色：TCP 客户端/服务端还是串口？心跳周期和 0x01/0x02 关系?	无限创科文档 + 抓包	Transport 可替换；不可投产
Q02	Wxkc 8 字节 XOR 是否确为 B1..B6？0x15 双语义如何区分?	无限创科确认 + 金样	严格按现状候选测试；0x15 禁用
Q03	0x12/0x16/0x21/22/23 各字段、序号复用周期和 0x22/0x23 差异?	无限创科字段表	仅核心已证实字段可用
Q04	0x68 动态秤 00 01/00 02 的正式位置和 Length；触发位置字段宽度?	DWS 厂家 + 抓包	动态秤扩展关闭
Q05	0x67 触发号是否固定 2B 大端？扩展段上限、编码、重复规则?	DWS 厂家 + 金样	2B 仅标推断；扩展关闭
Q06	右台设备收到 0x67 后，0x64 DeviceNo 回 02 还是固定 01?	DWS 厂家	右台不上线或功能阻断
Q07	0x66 的 FF+首车+尾车是否必填、何时出现、无车号如何表示?	DWS 厂家	扩展关闭
Q08	Wxkc 0x03/0x04 异常能否分别映射 DWS 03/04？DWS 01 来源是什么?	双方共同签字	0x03/0x04 映射关闭；不生成 01
Q09	重启、断线和结果未知时，双方是否提供查询或幂等重放能力?	双方协议/联调	fail-closed，不重放
Q10	现场峰值节拍、最长机械延迟、格口范围、清线流程和可接受停机策略?	现场工艺负责人	推荐超时仅实验，不投产

42. DWS 官方协议命令索引

页码来自《圆通速递矩阵标准协议文档-窄带.pdf》PDF 页码；3000 端口多依第 1 页“其余协议”总则。

命令	方向	端口	Payload 摘要	页码	事实状态
0x60	PLC→DWS	3000	线体2B、状态1B、模式1B	2-3	文档明确
0x62	DWS→PLC	3000	同 0x60	3-4	文档明确
0x61	PLC→DWS	3000	线体、速度、状态、模式、可重复摆轮	4-5	后续设备定义缺失
0x68	PLC→DWS	3001	设备1B、触发2B、位置/扩展	6-7	动态秤长度冲突
0x67	DWS→PLC	3001	设备、条码、三段码、格口1B、触发、扩展	8-9	触发宽度由样例推断
0x64	PLC→DWS	3000	设备、条码、7C、格口1B	9-11	长度和设备号冲突
0x66	PLC→DWS	3000	设备、条码、格口、结果、原因、可疑车号扩展	11-13	扩展未定义
0x6B	PLC→DWS	3000	锁格状态1B、格口1B	13-14	长度冲突
0x71/0x70	DWS→PLC / PLC→DWS	3000	模式1B	14-15	0x71 分解长度冲突
0x73	DWS→PLC	3000	LED、停机、错误号	16-17	字段明确
0x75	DWS→PLC	3000	格口2B 大端	17-18	字段明确但无 Wxkc 映射

43. 核心 DWS Payload 字节布局

B 表示单字节；N/M 为前置长度字段给出的字节数。分隔符均为 7C。

命令	Payload 布局	桥接取值规则
0x68	DeviceNo(B) | TriggerId(2B BE) | [Position?] | [7C Len Ext]*	DeviceNo 来自线体配置；TriggerId 由桥分配；可选项未冻结前不编码
0x67	DeviceNo(B) | BarcodeLen(B) | Barcode(N) | 7C | SectionLen(B) | Section(M) | 7C | Exit(B) | 7C | TriggerId(推断2B BE) | [Ext]*	所有长度动态读取；Exit=00 表示无格口；TriggerId 唯一关联
0x64	DeviceNo(B) | BarcodeLen(B) | Barcode(N) | 7C | Exit(B)	Barcode/Exit 从同一 0x67 上下文取；只在 0x16 后编码
0x66	DeviceNo(B) | BarcodeLen(B) | Barcode(N) | 7C | Exit(B) | 7C | Result(B) | 7C | Reason(B) | [FF FirstCar(2B) LastCar(2B)]	扩展默认关闭；Result 01成功/00失败；原因见第22章
0x60/62	LineNo(2B BE) | SystemStatus(B) | SystemMode(B)	状态/模式值域需按官方枚举验证；0x62 必须匹配当前会话

格口宽度差异

0x67、0x64、0x66 的格口字段是 1 字节，而 Wxkc SendExit 使用 2 字节大端。核心流程只能接收 0..255 的 DWS 格口并无损扩展为 Wxkc UInt16；不得把 >255 的配置值塞入这些 DWS 命令。0x75 的 2 字节格口是另一条未启用协议。

44. 交给 Codex 的实施指令

可把本页连同整份 PDF 作为新任务输入；若协议冻结记录缺失，Codex 应只实现默认关闭的安全骨架。

```
目标：在现有仓库中新建独立解决方案 JayTom.Dws.WxkcBridge，不修改现有 DWS 主程序。

必须：
1. 先生成协议决策记录、项目骨架和测试骨架；后实现协议与业务。
2. 使用 .NET 10 Windows Worker Service；Core/Protocols 保持平台无关。
3. 不使用 SQLite、EF Core 或任何数据库；关联仅内存，重启 fail-closed。
4. 所有配置只在 appsettings.json；不得创建 Nlog.config/INI/XML。
5. 所有运行、协议、审计、错误与归档日志均为 .log。
6. DWS 为服务端；Bridge 以 PLC 身份分别连接 3000 和 3001。
7. 0x68/0x67 只在 3001；0x64 必须等待匹配 Wxkc 0x16；0x66 在 3000。
8. 所有队列有界；每线单事件循环；每连接单写者；歧义关联绝不下发格口。
9. 协议矛盾项和未映射命令默认关闭，禁止凭经验补全。
10. 先提交测试、模拟器和验证报告，再申请现场联调。

每个阶段输出：变更文件、设计决定、已运行测试、残余风险、下一 Gate。
```

完成定义

- 候选程序通过第 35-37 章测试和第 40 章全部 P0 门禁。
- 现场双方对第 41 章问题给出书面结论；映射和功能开关与答复一致。
- 发布包、唯一 appsettings.json、六类 .log 规则、模拟器、测试报告、运维/回滚手册齐全。
- 最终现场签字证明：连续运行中没有错格、串包、重复闭环或无审计继续运行。